

Ficha 6

Ferramentas de gestão/monitorização de redes e serviços

Trabalho Elaborado por:

Diogo Fernando Águia Costa (8240696@estg.ipp.pt)

Curso de:

LSIRC - Licenciatura Em Segurança Informática Em Redes De Computadores

Disciplina de:

PPR - Projeção e Planeamento de Redes

Docentes:

João Magalhães (jpm@estg.ipp.pt)

Hélio Sousa (hcs@estg.ipp.pt)

Felgueiras, 29 de abril de 2026

Conteúdo

1	Exercício 1	6
1.1	Exercício 1.1	7
1.2	Exercício 1.2	8
1.3	Exercício 1.3	12
1.4	Exercício 1.4	16
1.5	Exercício 1.5	19
1.6	Exercício 1.6	19
2	Exercício 2	22
2.1	Exercício 2.1	26

Lista de Figuras

1.1	Topologia da rede para monitorização	6
1.2	Atualização da lista de pacotes do sistema operativo.	8
1.3	Instalação das bibliotecas e ferramentas de compilação essenciais.	8
1.4	Instalação dos pacotes de segurança e dependências do OpenSSL.	8
1.5	Navegação para a diretoria de ficheiros temporários.	9
1.6	Transferência do arquivo do código fonte do Nagios Core.	9
1.7	Extração do arquivo compactado do código fonte.	9
1.8	Acesso à pasta com o código extraído do Nagios.	9
1.9	Configuração do ambiente de compilação com integração para o Apache.	9
1.10	Execução do comando de compilação global do código.	9
1.11	Criação dos grupos e utilizadores de sistema dedicados ao Nagios.	9
1.12	Adição do utilizador do servidor web ao grupo do Nagios.	10
1.13	Instalação dos ficheiros binários executáveis principais.	10
1.14	Configuração do serviço (<i>daemon</i>) para gestão no arranque do sistema.	10
1.15	Atribuição de permissões para execução do modo de comando externo.	10
1.16	Geração e instalação dos ficheiros de configuração padrão.	10
1.17	Instalação das configurações da interface web para integração com o Apache.	11
1.18	Ativação do módulo <i>rewrite</i> no servidor Apache.	11
1.19	Ativação do módulo <i>cgi</i> para a execução de scripts na interface web.	11
1.20	Criação de regra na firewall para permitir o tráfego HTTP (Apache).	11
1.21	Recarregamento das regras da firewall para aplicar as alterações.	11
1.22	Criação da credencial de administração para o acesso web (<i>nagiosadmin</i>).	11
1.23	Reinicialização do servidor web Apache para aplicar os novos módulos.	11

1.24	Inicialização do serviço principal do Nagios Core.	12
1.25	Criação da diretoria de configuração para os servidores.	12
1.26	Atribuição da propriedade da diretoria ao utilizador e grupo do Nagios.	12
1.27	Definição das permissões de leitura e execução da diretoria.	13
1.28	Abertura do ficheiro de configuração principal do Nagios.	13
1.29	Validação da sintaxe para garantir a ausência de erros na configuração.	13
1.30	Criação do ficheiro de monitorização específico para o Servidor 1.	13
1.31	Parâmetros e serviços definidos para o Servidor 1.	14
1.32	Reinício do serviço Nagios para aplicar as novas regras de monitorização.	15
1.33	Autenticação no painel de controlo web do Nagios.	15
1.34	Confirmação da monitorização ativa dos servidores através do painel web.	16
1.35	Ativação e desativação do serviço MySQL no servidor.	17
1.36	Visualização em tempo real do ficheiro de logs do Nagios.	17
1.37	Registos de alerta e transição de estados capturados nos logs do Nagios.	17
2.1	Logo do Ichiga	22
2.2	Logo Zabbix	23
2.3	Logo OpenNMS	24
2.4	Logo Centreon	25
2.5	Autenticação como utilizador root no terminal do Laptop-PT 3.	26
2.6	Instalação do pacote de repositório e atualização da lista de software.	27
2.7	Processo de instalação do servidor, interface web e agente Zabbix.	27
2.8	Criação da base de dados 'zabbix' e configuração do utilizador de sistema.	27
2.9	Importação das tabelas e dados iniciais para o motor MySQL.	28
2.10	Desativação da variável global log_bin_trust_function_creators.	28
2.11	Configuração da palavra-passe de acesso à base de dados no ficheiro zabbix_server.conf.	28
2.12	Reinício dos serviços do Zabbix e do servidor web Apache.	29
2.13	Acesso ao assistente de configuração (Setup) via interface web.	29
2.14	Dashboard principal do Zabbix após a autenticação bem-sucedida.	30
2.15	Configuração do Host para monitorização de recursos via SNMP.	30
2.16	Visualização do tráfego de rede monitorizado no Servidor 1.	31

Lista de Tabelas

2.1	Comparação técnica entre as principais soluções de monitorização open-source.	32
-----	---	----

Exercício 1

Enunciado

O objetivo deste trabalho passa pela instalação de ferramentas de gestão, na sua componente de monitorização de equipamentos e serviços de rede.

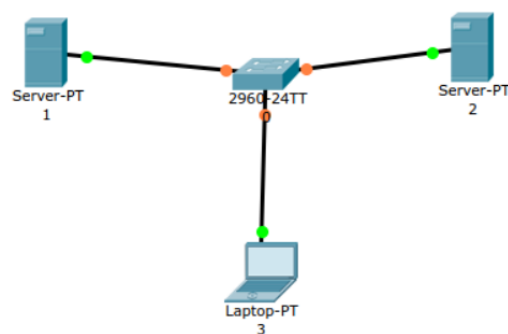


Figura 1.1: Topologia da rede para monitorização

Proceda à instalação de alguns serviços (NFS, Samba, apache, base de dados, página Web, ssh, etc.) nos servidores. Para sua comodidade, pode usar os servidores já instalados durante a resposta à Ficha 4.

Links úteis:

- <https://www.nagios.org/>
- http://wiki.zenoss.org/Main_Page

1.1 Exercício 1.1

Enunciado

Consulte a documentação disponível no site oficial do Nagios e avalie as suas potencialidades.

Resolução

Introdução

O Nagios assume-se como uma das plataformas mais conceituadas para a supervisão contínua de infraestruturas de TI. O seu propósito central é garantir a estabilidade dos sistemas, antecipando falhas antes que estas causem interrupções nos serviços das organizações. É extensamente aplicado no controlo de equipamentos de rede, servidores, bases de dados e aplicações críticas.

Principais Vantagens e Funcionalidades:

- **Cobertura Extensiva:** É capaz de inspecionar uma vasta gama de componentes tecnológicos, avaliando desde a simples disponibilidade de uma máquina na rede até a métricas complexas de desempenho de serviços.
- **Notificações Ágeis:** Possui um mecanismo de alertas em tempo real que avisa de imediato os administradores de sistemas (através de e-mail, SMS, entre outros) assim que um desvio de comportamento ou inatividade é detetado.
- **Ação Proativa:** Através do acompanhamento contínuo, possibilita a identificação de tendências de degradação nos recursos, permitindo intervenções corretivas muito antes de ocorrer uma falha total.
- **Ecosistema Extensível:** A arquitetura do Nagios é altamente modular. Existe um repositório imenso de *plugins* criados pela comunidade que permitem integrar a ferramenta com praticamente qualquer tecnologia existente.
- **Análise e Histórico:** Disponibiliza relatórios detalhados sobre a disponibilidade dos serviços (*uptime* e *downtime*) e o histórico de incidentes, o que se revela fundamental para auditorias e gestão de desempenho.
- **Flexibilidade de Verificação:** Adapta-se facilmente a diferentes cenários, permitindo monitorização ativa (o próprio Nagios interroga os equipamentos) ou passiva, podendo atuar com ou sem a instalação de agentes locais nas máquinas de destino.
- **Soberania de Dados:** Por ser uma solução instalada na infraestrutura interna da empresa (*on-premises*), garante a retenção e o controlo total das métricas e dados sensíveis da rede.

1.2 Exercício 1.2

Enunciado

Instale o Nagios no “Laptop-PT 3”, a partir do repositório de software da distribuição GNU/Linux, ou gerando os binários a partir do código fonte.

Introdução

Para a instalação do Nagios no Laptop será seguida a documentação da aplicação para sua instalação, a mesma pode ser acedida através do site:

- <https://support.nagios.com/kb/article.php?id=96>

Instalação do Nagios

1. Transferir as dependências

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install -y autoconf gcc libc6 make wget unzip apache2 \  
php libapache2-mod-php libgd-dev ufw openssl libssl-dev
```

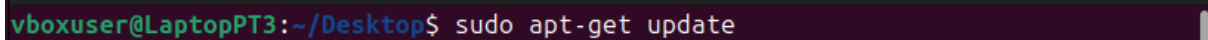


Figura 1.2: Atualização da lista de pacotes do sistema operativo.

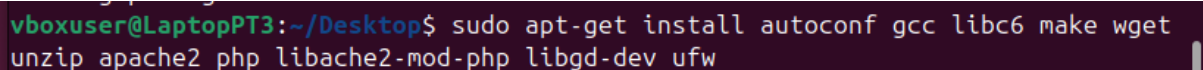


Figura 1.3: Instalação das bibliotecas e ferramentas de compilação essenciais.

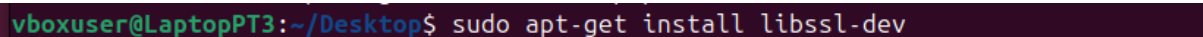


Figura 1.4: Instalação dos pacotes de segurança e dependências do OpenSSL.

2. Transferir o Código Fonte

```
cd /tmp  
wget -O nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/releases/download/nagios-4  
tar xzf nagioscore.tar.gz
```



```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ cd /tmp
```

Figura 1.5: Navegação para a diretoria de ficheiros temporários.

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp$ wget -O nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/releases/download/nagios-4.5.8/nagios-4.5.8.tar.gz
tar xzf nagioscore.tar.gz
```

Figura 1.6: Transferência do arquivo do código fonte do Nagios Core.

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp$ tar xzf nagioscore.tar.gz
```

Figura 1.7: Extração do arquivo compactado do código fonte.

3. Compilar o Código

```
cd /tmp/nagios-4.5.8
sudo ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
sudo make all
```

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp$ cd /tmp/nagios-*
```

Figura 1.8: Acesso à pasta com o código extraído do Nagios.

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
```

Figura 1.9: Configuração do ambiente de compilação com integração para o Apache.

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo make all
```

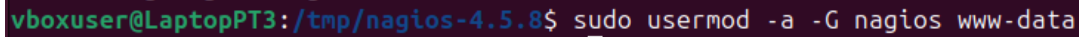
Figura 1.10: Execução do comando de compilação global do código.

4. Criar Utilizador e Grupo

```
sudo make install-groups-users
sudo usermod -a -G nagios www-data
```

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo make install-groups-users
```

Figura 1.11: Criação dos grupos e utilizadores de sistema dedicados ao Nagios.

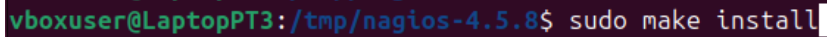


```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo usermod -a -G nagios www-data
```

Figura 1.12: Adição do utilizador do servidor web ao grupo do Nagios.

5.Instalar Binários

```
sudo make install
```

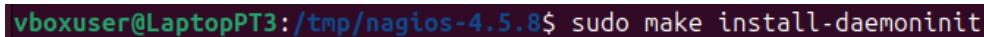


```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo make install
```

Figura 1.13: Instalação dos ficheiros binários executáveis principais.

6.Instalar Serviço Daemon

```
sudo make install-daemoninit
```

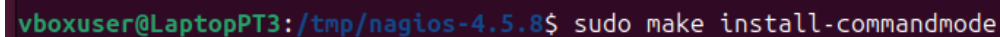


```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo make install-daemoninit
```

Figura 1.14: Configuração do serviço (*daemon*) para gestão no arranque do sistema.

7.Instalar o Modo de Comando

```
sudo make install-commandmode
```



```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo make install-commandmode
```

Figura 1.15: Atribuição de permissões para execução do modo de comando externo.

8.Instalar Ficheiros de Configuração

```
sudo make install-config
```



```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo make install-config
```

Figura 1.16: Geração e instalação dos ficheiros de configuração padrão.

9.Instalar Ficheiros de Configuração do Apache

```
sudo make install-webconf
```

```
sudo a2enmod rewrite
```

```
sudo a2enmod cgi
```

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo make install-webconf
```

Figura 1.17: Instalação das configurações da interface web para integração com o Apache.

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo a2enmod rewrite
```

Figura 1.18: Ativação do módulo *rewrite* no servidor Apache.

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo a2enmod cgi
```

Figura 1.19: Ativação do módulo *cgi* para a execução de scripts na interface web.

10. Configurar a Firewall

```
sudo ufw allow Apache
sudo ufw reload
```

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo ufw allow Apache
```

Figura 1.20: Criação de regra na firewall para permitir o tráfego HTTP (Apache).

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo ufw reload
```

Figura 1.21: Recarregamento das regras da firewall para aplicar as alterações.

11. Criar conta de utilizador nagiosadmin

```
sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
```

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
```

Figura 1.22: Criação da credencial de administração para o acesso web (*nagiosadmin*).

12. Iniciar o Apache Web Server

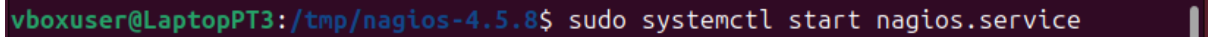
```
sudo systemctl restart apache2.service
```

```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo systemctl restart apache2.service
```

Figura 1.23: Reinicialização do servidor web Apache para aplicar os novos módulos.

13.Iniciar Serviço Daemon

```
sudo systemctl start nagios.service
```



```
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-4.5.8$ sudo systemctl start nagios.service
```

Figura 1.24: Inicialização do serviço principal do Nagios Core.

1.3 Exercício 1.3

Enunciado

Configure corretamente o Nagios de forma a efetuar a devida monitorização dos serviços instalados nos servidores.

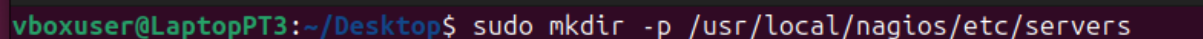
Configuração da Monitorização

Para dar resposta a este exercício, é necessário preparar o Nagios para comunicar com os servidores externos e monitorizar os serviços em execução.

1.Criar a diretoria para os servidores

O primeiro passo consiste em criar uma pasta organizada onde serão guardados os ficheiros de configuração individuais de cada servidor monitorizado.

```
sudo mkdir -p /usr/local/nagios/etc/servers
```



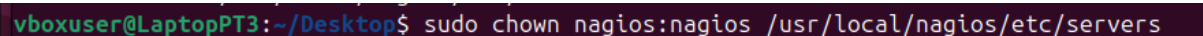
```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ sudo mkdir -p /usr/local/nagios/etc/servers
```

Figura 1.25: Criação da diretoria de configuração para os servidores.

2.Definir as permissões corretas

De seguida, ajustam-se as permissões para garantir que o serviço do Nagios tem os acessos necessários para ler as configurações armazenadas na nova diretoria.

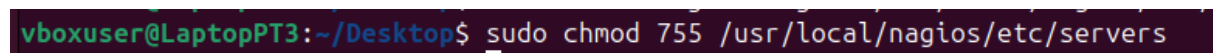
```
sudo chown nagios:nagios /usr/local/nagios/etc/servers
```



```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ sudo chown nagios:nagios /usr/local/nagios/etc/servers
```

Figura 1.26: Atribuição da propriedade da diretoria ao utilizador e grupo do Nagios.

```
sudo chmod 755 /usr/local/nagios/etc/servers
```



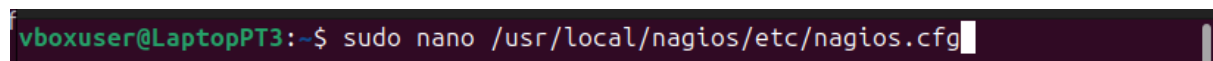
```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ sudo chmod 755 /usr/local/nagios/etc/servers
```

Figura 1.27: Definição das permissões de leitura e execução da diretoria.

3. Atualizar o ficheiro de configuração principal

Para que o Nagios reconheça os ficheiros que vamos criar, é imperativo editar o ficheiro principal e indicar o caminho da nova diretoria.

```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```



```
vboxuser@LaptopPT3:~$ sudo nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

Figura 1.28: Abertura do ficheiro de configuração principal do Nagios.

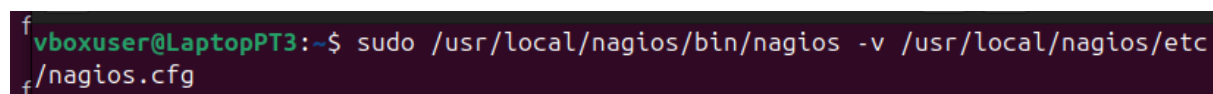
No interior do ficheiro, procurou-se a seguinte linha e removeu-se o cardinal (#) para a descomentar:

```
cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers
```

4. Verificar a sintaxe da configuração

Antes de avançar, efetuou-se uma verificação global para garantir que não existem erros de sintaxe nos ficheiros de configuração alterados.

```
sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```



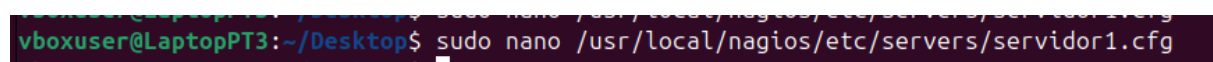
```
vboxuser@LaptopPT3:~$ sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

Figura 1.29: Validação da sintaxe para garantir a ausência de erros na configuração.

5. Configuração dos Servidores

Criou-se o ficheiro responsável por ditar as regras de monitorização do primeiro servidor.

```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/servers/servidor1.cfg
```



```
vboxuser@LaptopPT3:~/Desktop$ sudo nano /usr/local/nagios/etc/servers/servidor1.cfg
```

Figura 1.30: Criação do ficheiro de monitorização específico para o Servidor 1.

```
GNU nano 2.2.1 /usr/local/nagios/etc/objects/hosts.cfg
define host {
    use linux-server
    host_name servidor1
    alias Servidor 1
    address 192.168.1.10
    max_check_attempts 3
    check_period 24x7
    notification_interval 30
    notification_period 24x7
}

define service {
    use generic-service
    host_name servidor1
    service_description HTTP
    check_command check_http
    check_interval 5
    retry_interval 1
}

define service {
    use generic-service
    host_name servidor1
    service_description SSH
    check_command check_ssh
    check_interval 5
    retry_interval 1
}
```

Figura 1.31: Parâmetros e serviços definidos para o Servidor 1.

Com o Servidor 1 configurado, a preparação do Servidor 2 segue exatamente a mesma estrutura. Para tal, basta replicar o processo, alterando o endereço IP e o nome do anfitrião (*hostname*) para os valores correspondentes, e guardar o novo ficheiro como `servidor2.cfg`.

6.Reiniciar o Nagios

Para que todas as alterações e as novas parametrizações entrassem em vigor, o serviço do Nagios foi reiniciado.

```
sudo systemctl restart nagios
```

```
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagios-plugins-2.4.8'
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-plugins-2.4.8$ sudo systemctl restart nagios
vboxuser@LaptopPT3:/tmp/nagios-plugins-2.4.8$
```

Figura 1.32: Reinício do serviço Nagios para aplicar as novas regras de monitorização.

7.Resultado

Após a correta configuração, o acesso à interface gráfica foi realizado através do *browser* no endereço `http://localhost/nagios`, efetuando a autenticação com as credenciais criadas.

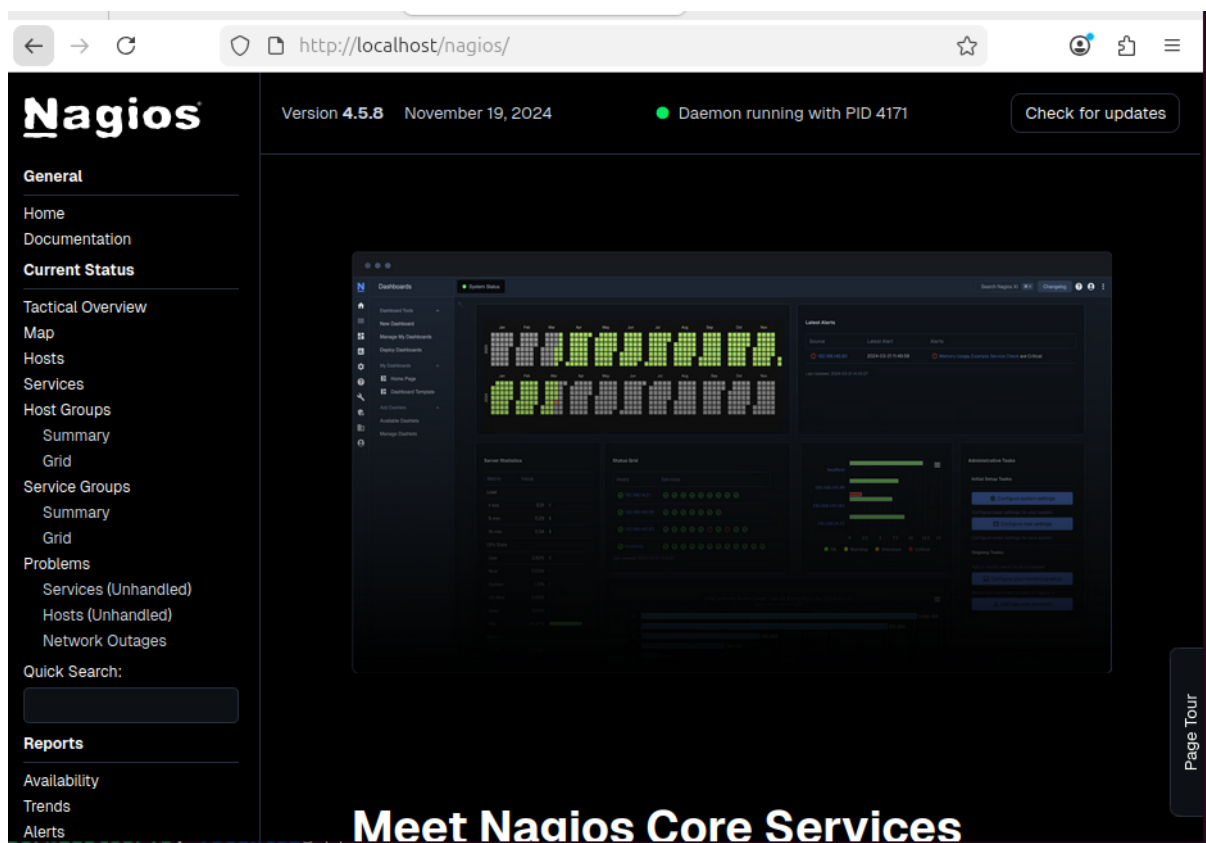


Figura 1.33: Autenticação no painel de controlo web do Nagios.

No painel lateral, ao navegar para a secção **Hosts**, é possível verificar que a monitorização está ativa e a comunicação com o servidor foi estabelecida com sucesso, apresentando o estado *UP*.

Nagios

General

- Home
- Documentation

Current Status

- Tactical Overview
- Map
- Hosts
- Services
- Host Groups
 - Summary
 - Grid
- Service Groups
 - Summary
 - Grid
- Problems
 - Services (Unhandled)
 - Hosts (Unhandled)
 - Network Outages

Quick Search:

Reports

- Availability
- Trends
- Alerts

Current Network Status

Last Updated: Wed Apr 29 20:44:00 UTC 2026
 Updated every 90 seconds
 Nagios® Core™ 4.5.8 - www.nagios.org
 Logged in as nagiosadmin

Host Status Totals

Up	Down	Unreachable	Pending
2	0	0	0

Service Status Totals

Ok	Warning	Unknown	Critical	Pending
6	0	0	4	0

Host Status Details For All Host Groups

Limit Results: 100

Host	Status	Last Check	Duration	Status Information
localhost	UP	04-29-2026 20:42:53	0d 3h 21m 8s	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.04 ms
servidor1	UP	04-29-2026 20:43:38	0d 0h 0m 22s	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 2.13 ms

Results 1 - 2 of 2 Matching Hosts

Page Tour

Figura 1.34: Confirmação da monitorização ativa dos servidores através do painel web.

1.4 Exercício 1.4

Enunciado

Faça testes, ativando e desativando os serviços e servidores, e verifique o que ocorre no Nagios.

Introdução

Neste exercício, iniciaram-se os testes de monitorização desativando temporariamente o serviço MySQL no servidor. Após alguns segundos, o serviço foi reativado e, por fim, o servidor foi completamente desligado para simular uma falha global de comunicação. Após a execução destes testes, efetuou-se a análise ao ficheiro de registos (*logs*) do Nagios para verificar o comportamento e a capacidade de resposta da ferramenta.

Iniciou-se o processo por desligar o serviço de MySQL e ligar novamente passados alguns segundos, utilizando os seguintes comandos no servidor:

```
sudo systemctl stop mysql
sudo systemctl start mysql
```



```
Laptop@Laptop:~$ sudo systemctl stop mysql
Laptop@Laptop:~$ sudo systemctl start mysql
```

Figura 1.35: Ativação e desativação do serviço MySQL no servidor.

Por fim, desligou-se por completo o servidor, com vista a cortar totalmente a comunicação entre ambas as máquinas.

Para analisar os resultados obtidos com estes testes, foi necessário consultar o ficheiro de *logs* do Nagios. Para visualizar as últimas entradas desse ficheiro em tempo real, utilizou-se o seguinte comando:

```
sudo tail -f /usr/local/nagios/var/nagios.log
```

```
Laptop@Laptop:~$ tail -f /usr/local/nagios/var/nagios.log
```

Figura 1.36: Visualização em tempo real do ficheiro de logs do Nagios.

Análise dos Resultados Obtidos

```
[1745062396] HOST ALERT: servidor1;UP;SOFT;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 4.18 ms
[1745062399] SERVICE ALERT: servidor1;MySQL;CRITICAL;SOFT;2;CRITICAL - Socket timeout
[1745062405] EXTERNAL COMMAND: SCHEDULE_FORCED_SVC_CHECK;servidor1;MySQL;1745062403
[1745062405] SERVICE ALERT: servidor1;MySQL;OK;SOFT;3;TCP OK - 0.007 second response time on
192.168.1.10 port 3306
[1745062454] SERVICE ALERT: servidor2;SSH;OK;SOFT;2;SSH OK - OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.9
(protocol 2.0)
[1745062455] SERVICE ALERT: servidor1;SSH;CRITICAL;SOFT;1;connect to address 192.168.1.10 and
port 22: No route to host
[1745062458] HOST ALERT: servidor1;DOWN;SOFT;1;CRITICAL - Host Unreachable (192.168.1.10)
[1745062467] SERVICE ALERT: servidor1;MySQL;CRITICAL;HARD;1;connect to address 192.168.1.10
and port 3306: No route to host
[1745062469] EXTERNAL COMMAND: SCHEDULE_FORCED_HOST_CHECK;servidor1;1745062468
[1745062470] HOST ALERT: servidor1;DOWN;SOFT;2;CRITICAL - Host Unreachable (192.168.1.10)
[1745062518] SERVICE FLAPPING ALERT: servidor1;SSH;STARTED; Service appears to have started
flapping (23.6% change >= 20.0% threshold)
[1745062518] SERVICE ALERT: servidor1;SSH;CRITICAL;HARD;3;connect to address 192.168.1.10
and port 22: No route to host
[1745062533] HOST ALERT: servidor1;DOWN;HARD;3;CRITICAL - Host Unreachable (192.168.1.10)
```

Figura 1.37: Registos de alerta e transição de estados capturados nos logs do Nagios.

Abaixo apresenta-se a interpretação detalhada das linhas de registo mais relevantes obtidas durante a execução dos testes:

1ª Linha:

```
[1745062396] HOST ALERT: servidor1;UP;SOFT;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 4.18 ms
```

Nesta linha, é possível verificar que o `servidor1` estava ligado e acessível via *ping* naquele momento exato, sem qualquer perda de pacotes.

2ª Linha:

```
[1745062399] SERVICE ALERT: servidor1;MySQL;CRITICAL;SOFT;2;CRITICAL - Socket timeout
```

Aqui regista-se o momento em que o serviço MySQL deixou de responder (atingindo um estado *CRITICAL* devido ao *timeout*). Este evento corresponde ao exato momento em que se forçou a paragem do serviço.

4ª Linha:

```
[1745062405] SERVICE ALERT: servidor1;MySQL;OK;SOFT;3;TCP OK - 0.007 second response time on 192.168.1.10
```

Nesta entrada constata-se a recuperação do serviço MySQL. O estado voltou a ser reportado como *OK*, com um tempo de resposta de 0.007 segundos, evidenciando a reativação do serviço.

7ª Linha:

```
[1745062458] HOST ALERT: servidor1;DOWN;SOFT;1;CRITICAL - Host Unreachable (192.168.1.10)
```

Esta linha documenta a perda total de ligação entre o Nagios e o Servidor 1. O estado passa a *DOWN* indicando "Host Unreachable", o que reflete o teste de encerramento (desligar) da máquina.

Informações Adicionais

- Nas linhas onde figura a instrução `SCHEDULE_FORCED_SVC_CHECK`, constata-se que a verificação dos serviços foi forçada manualmente para se obterem atualizações de estado mais rápidas do que o intervalo padrão.

Exemplo: `[1745062405] EXTERNAL COMMAND: SCHEDULE_FORCED_SVC_CHECK;servidor1;MySQL;1745062403`

- Na 7ª linha, verifica-se a perda de ligação global ao *host*. No entanto, analisando as linhas imediatamente anteriores, é perceptível que os serviços individuais começaram a falhar sequencialmente antes da queda global. Isto indica o processo normal de encerramento do sistema operativo do servidor (desligamento gradual dos serviços antes do corte de rede).

Exemplo: `[1745062455] SERVICE ALERT: servidor1;SSH;CRITICAL;SOFT;1;connect to address 192.168.1.10 and port 22: No route to host`

- Na 11ª linha, observa-se que o serviço de SSH começou a alternar rapidamente entre o estado crítico e OK, indicando instabilidade (*flapping*). Trata-se possivelmente de uma tentativa de leitura durante a fase de encerramento do servidor, culminando com o reconhecimento da desativação do serviço:

```
[1745062518] SERVICE FLAPPING ALERT: servidor1;SSH;STARTED; Service appears to have
```

```
started flapping...
```

```
[1745062518] SERVICE ALERT: servidor1;SSH;CRITICAL;HARD;3;connect to address... No  
route to host
```

1.5 Exercício 1.5

Enunciado

Repita as questões 1.2 a 1.4, mas agora utilizando a ferramenta Zenoss Core.

Resolução

Durante a realização desta componente prática, procurou-se efetuar a instalação e utilização da ferramenta Zenoss Core como alternativa ao Nagios. No entanto, não foi possível proceder com sucesso devido a múltiplos impedimentos técnicos.

Inicialmente, adotou-se a abordagem oficial disponibilizada no repositório GitHub (*core-autodeploy*), utilizando o *script* de instalação automática. Esta tentativa resultou na mensagem de erro "**unable to determine version. I can't continue**", inviabilizando a continuidade do processo nativo.

Posteriormente, experimentou-se um método baseado em contentores Docker, utilizando tanto o *docker-compose* com configurações manuais como a execução direta de imagens públicas (*zenoss/core*). Nenhuma destas abordagens resultou numa instância funcional da plataforma.

Devido à falta de manutenção ativa do projeto *open source* Zenoss Core e à ausência de versões atualizadas e documentadas que garantam compatibilidade com as distribuições de sistemas operativos mais recentes, concluiu-se não ser possível utilizar o Zenoss Core para efeitos operacionais nesta ficha de trabalho.

1.6 Exercício 1.6

Enunciado

Apresente uma análise comparativa das duas ferramentas em termos de funcionalidades/capacidades.

Análise Comparativa

O Nagios Core e o Zenoss Core são duas ferramentas *open source* amplamente reconhecidas para a monitorização de infraestruturas tecnológicas. Contudo, diferem significativamente na sua abordagem arquitetónica, facilidade de utilização e conjunto de funcionalidades. Apresenta-se abaixo a comparação entre as duas soluções:

1. Configuração e Usabilidade

- **Nagios:** É altamente personalizável, mas exige uma configuração morosa e totalmente manual suportada em ficheiros de texto, o que representa uma curva de aprendizagem acentuada para iniciantes.
- **Zenoss:** Oferece uma interface gráfica mais intuitiva que facilita a configuração no dia-a-dia, não obstante a sua fase inicial de instalação ser tipicamente complexa.

2. Funcionalidades de Monitorização

- **Nagios:** Distingue-se na monitorização padronizada de redes, servidores e serviços específicos, suportando-se num sistema de alertas detalhado e num ecossistema com milhares de *plugins* desenvolvidos pela comunidade.
- **Zenoss:** Destaca-se por oferecer uma monitorização integrada que engloba aplicações, desempenho de hardware e dispositivos, dispondo de mecanismos de descoberta automática da topologia de rede e uma forte integração com o protocolo SNMP.

3. Escalabilidade

- **Nagios:** Possui capacidade para escalar juntamente com a infraestrutura, mas requer um aumento exponencial na complexidade da gestão e no planeamento das configurações.
- **Zenoss:** Apresenta uma arquitetura naturalmente distribuída, revelando-se tendencialmente mais preparada para lidar de forma nativa com ambientes de grande dimensão.

4. Extensibilidade

- **Nagios:** É extremamente flexível devido ao recurso a *plugins* independentes e pequenos *scripts* personalizados em qualquer linguagem de programação.
- **Zenoss:** Utiliza pacotes modulares chamados *ZenPacks*, que simplificam a adição e gestão em bloco de funcionalidades, embora sacrifiquem ligeiramente a flexibilidade granular comparativamente ao Nagios.

5. Relatórios e Visualização

- **Nagios:** Na sua versão Core, disponibiliza apenas uma interface web espartana, exigindo a instalação de plataformas externas (como Grafana ou NagVis) para a elaboração de gráficos e visualizações complexas.
- **Zenoss:** Inclui de origem painéis de controlo (*dashboards*) modernos, visuais e interativos, com ferramentas detalhadas para elaboração de relatórios.

6. Comunidade e Suporte

- **Nagios:** Beneficia de uma comunidade global gigantesca, garantindo a existência de documentação não-oficial extensa para a resolução de quase qualquer problema.
- **Zenoss:** Possui uma boa base de documentação, porém a comunidade da versão *open source* é consideravelmente mais reduzida.

7. Suporte a Cloud e Virtualização

- **Nagios:** Depende da configuração individual de *plugins* de terceiros para conseguir interagir com métricas de nuvem e hipervisores.
- **Zenoss:** Encontra-se otimizado de raiz para o suporte nativo a ambientes dinâmicos, tais como VMware, Docker e serviços providenciados em *cloud*.

Conclusão

O **Nagios Core** revela-se a opção ideal para cenários que exijam controlo granular, baixo consumo de recursos e alta personalização, sendo especialmente adaptado para pequenas e médias empresas ou para equipas técnicas altamente proficientes em Linux. Por outro lado, o **Zenoss Core** seria mais indicado para infraestruturas de maior escala e complexidade onde se pretenda uma solução "chave na mão", privilegiando a descoberta automática, a visualização unificada e o foco na abstração técnica.

Exercício 2

Enunciado

Explore as capacidades e funcionalidades de software alternativo, nomeadamente: Icinga, Zabbix, OpenNMS e Centreon.

Análise de Soluções Alternativas

Icinga



Figura 2.1: Logo do Icinga

O que é?

Trata-se de um *fork* (criação de um novo projeto a partir do código-fonte original de outro software)

moderno do Nagios. Apresenta-se mais atualizado, com uma arquitetura modular e uma interface web substancialmente mais poderosa.

Funcionalidades:

- Monitorização de *hosts*, serviços, infraestrutura de rede e aplicações.
- Painéis de controlo (*dashboards*) interativos através do Icinga Web 2.
- Integração nativa com ferramentas analíticas como Graphite, Grafana e InfluxDB.
- Sistema de alertas multicanal (Email, SMS, Telegram, entre outros).
- Disponibilização de uma API REST para automação de processos.
- Retrocompatibilidade total com os *plugins* do Nagios.

Vantagens:

- Estrutura moderna, distribuída e modular.
- Documentação oficial extensa e de elevada qualidade.
- Transição facilitada devido à compatibilidade com o ecossistema Nagios.

Zabbix

Figura 2.2: Logo Zabbix

O que é?

Uma solução empresarial completa e integrada de monitorização *open-source*, amplamente adotada em ambientes corporativos de grande dimensão.

Funcionalidades:

- Monitorização abrangente de rede, servidores, máquinas virtuais (VMs), aplicações, contentores e serviços *cloud*.
- Capacidade de atuar via Agente Zabbix ou em modo *agentless* (recorrendo a SNMP, IPMI, entre outros).
- Sistema de alertas avançados e automação de ações de remediação.
- Painéis de controlo altamente personalizáveis.
- Base de dados otimizada e dedicada para o armazenamento de métricas.
- Suporte nativo para gráficos de dados históricos e gatilhos (*triggers*) inteligentes e preditivos.

Vantagens:

- Interface moderna com todas as ferramentas centralizadas num único pacote.
- Solução ideal para ambientes empresariais de grande escala.
- Comunidade de desenvolvimento muito ativa e documentação exaustiva.

OpenNMS



Figura 2.3: Logo OpenNMS

O que é?

Uma plataforma robusta de gestão e monitorização de redes em larga escala, com um foco acentuado no protocolo SNMP e na gestão de equipamentos físicos de rede.

Funcionalidades:

- Descoberta automática (*auto-discovery*) de dispositivos e serviços através de SNMP.
- Suporte abrangente a protocolos como NetFlow, JMX, WMI, ICMP, Syslog, Traps SNMP, entre outros.
- Geração de *dashboards*, relatórios avançados e mapeamento topológico de rede.
- Sistema avançado de alarmes com correlação inteligente de eventos.
- Monitorização de métricas de desempenho (*performance monitoring*).

Vantagens:

- Elevada escalabilidade, desenhada para redes com milhares de dispositivos físicos.
- Foco especializado e profundo na monitorização e gestão de infraestruturas de rede (*switches, routers, etc.*).

Centreon



Figura 2.4: Logo Centreon

O que é?

Uma ferramenta de origem francesa cujo motor central é baseado no Nagios, mas que oferece uma interface gráfica bastante simplificada e poderosa, orientada para o exigente mercado empresarial.

Funcionalidades:

- Interface gráfica (GUI) unificada para a configuração de *hosts* e serviços.
- Monitorização realizada através de agentes dedicados ou via protocolo SNMP.
- Painéis de controlo, mapas de arquitetura e relatórios de cumprimento de níveis de serviço (SLA).
- Armazenamento eficiente de métricas numa base de dados SQL.
- Compatibilidade com *plugins* do Nagios, suportada por um ecossistema próprio de *templates* (modelos).

Vantagens:

- Curva de aprendizagem inferior em comparação com o Nagios puro.
- Interface intuitiva com um vasto leque de modelos (*templates*) prontos a utilizar.
- Disponibilidade num formato dual: versão *open-source* gratuita e versão comercial com suporte.

Conclusão

Embora as ferramentas partilhem o objetivo da monitorização, cada uma apresenta pontos fortes direcionados para necessidades específicas. Num contexto académico, de laboratório ou para implementação profissional, destacam-se os seguintes perfis:

- **Zabbix:** É a plataforma mais completa num único sistema (*all-in-one*), apresentando uma instalação mais acessível face à sua robustez.

- **Icinga:** A escolha natural e evolutiva para administradores que já possuam experiência com o ecossistema e *plugins* do Nagios.
- **Centreon:** A solução ideal para quem procura o motor do Nagios aliado a uma configuração inteiramente gerida por uma interface gráfica intuitiva.
- **OpenNMS:** A ferramenta mais adequada quando o foco principal reside na gestão e monitorização em massa de dispositivos físicos de rede.

2.1 Exercício 2.1

Enunciado

Para além da análise online das ferramentas, pode instalá-las no “Laptop-PT 3” e proceder a comparações com o Nagios e Zenoss Core.

Resolução e Instalação do Zabbix

Introdução

A implementação desta solução de monitorização foi realizada recorrendo à versão **7.0 LTS (Long-Term Support)** do Zabbix, descarregada a partir do portal oficial (<https://www.zabbix.com/download>).

A opção por uma versão LTS é estratégica, uma vez que estas versões garantem suporte técnico e atualizações de segurança por um período prolongado (geralmente 5 anos). Esta característica torna a versão 7.0 a escolha mais estável e recomendada para ambientes de produção, oferecendo maior confiabilidade em comparação com versões de suporte padrão.

1. Obtenção de Privilégios de Super-utilizador

Para iniciar o processo de instalação e configuração do sistema, é necessário aceder à conta de *root*.

```
sudo -s
```

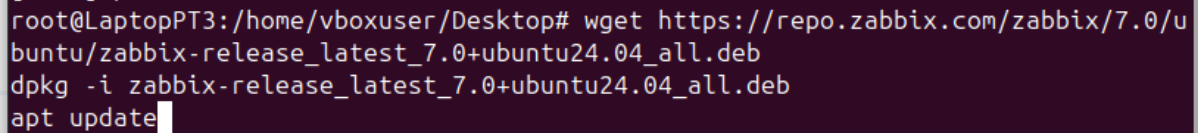


Figura 2.5: Autenticação como utilizador root no terminal do Laptop-PT 3.

2. Configuração do Repositório Oficial

Para que o sistema consiga instalar as versões mais recentes do Zabbix, é necessário adicionar o repositório oficial da ferramenta ao gestor de pacotes *apt*.

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+  
dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb  
apt update
```



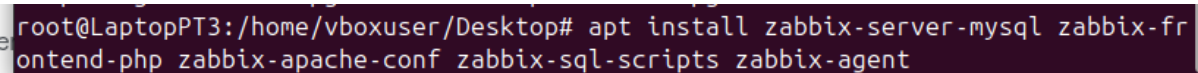
```
root@LaptopPT3:/home/vboxuser/Desktop# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/u  
buntu/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb  
dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb  
apt update
```

Figura 2.6: Instalação do pacote de repositório e atualização da lista de software.

3. Instalação dos Componentes do Zabbix

Nesta fase, instalam-se os pacotes necessários para o funcionamento do servidor, da interface web (baseada em PHP) e do agente de monitorização local.

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```



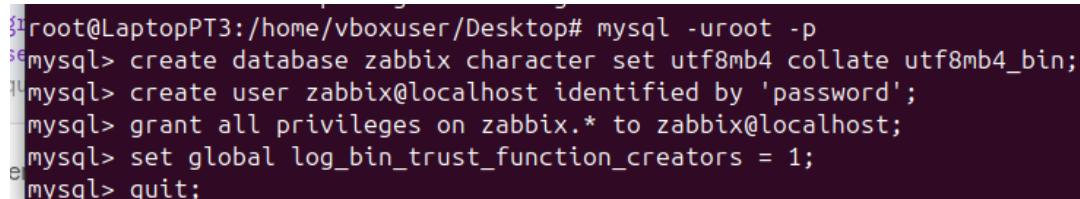
```
root@LaptopPT3:/home/vboxuser/Desktop# apt install zabbix-server-mysql zabbix-fr  
ontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

Figura 2.7: Processo de instalação do servidor, interface web e agente Zabbix.

4. Configuração da Base de Dados

O Zabbix requer uma base de dados MySQL/MariaDB para armazenar as suas informações. Foram executados os comandos necessários para criar a base de dados, o utilizador dedicado e atribuir as devidas permissões (utilizando a password 'kali').

```
mysql -uroot -p  
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;  
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'kali';  
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;  
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;  
mysql> quit;
```



```
root@LaptopPT3:/home/vboxuser/Desktop# mysql -uroot -p  
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;  
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';  
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;  
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;  
mysql> quit;
```

Figura 2.8: Criação da base de dados 'zabbix' e configuração do utilizador de sistema.

5. Importação do Esquema de Dados

Com a base de dados criada, procedeu-se à importação do ficheiro SQL que contém toda a estrutura de tabelas necessária para o funcionamento da plataforma.

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix
```

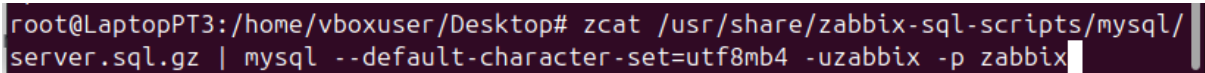


Figura 2.9: Importação das tabelas e dados iniciais para o motor MySQL.

6. Reposição das Definições de Segurança

Após a importação, é recomendável desativar a permissão de criação de funções globais que foi ativada temporariamente no passo 4.

```
mysql -uroot -p
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

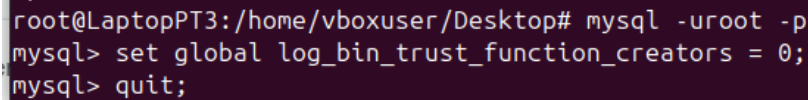


Figura 2.10: Desativação da variável global log_bin_trust_function_creators.

7. Configuração das Credenciais do Servidor

Para que o serviço do Zabbix consiga autenticar-se na base de dados, editou-se o ficheiro de configuração principal para definir a palavra-passe correta.

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
# Definir a linha: DBPassword=kali
```

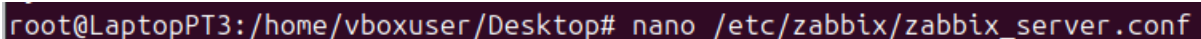
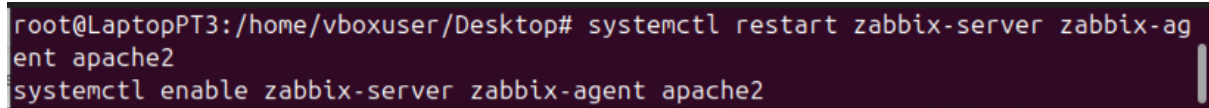


Figura 2.11: Configuração da palavra-passe de acesso à base de dados no ficheiro zabbix_server.conf.

8. Inicialização e Ativação dos Serviços

Os serviços foram reiniciados para aplicar as novas configurações e configurados para iniciar automaticamente após o arranque do sistema operativo.

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2  
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```



```
root@LaptopPT3:/home/vboxuser/Desktop# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2  
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Figura 2.12: Reinício dos serviços do Zabbix e do servidor web Apache.

9. Acesso à Interface de Gestão Web

A interface gráfica foi acedida através do browser, utilizando o endereço IP do Laptop ('http://192.168.1.30/zabbix'), para concluir as etapas finais de parametrização.



Figura 2.13: Acesso ao assistente de configuração (Setup) via interface web.

Exploração da Interface Zabbix

Configuração e Autenticação

Durante o primeiro acesso, o sistema solicita a validação da ligação à base de dados. Utilizou-se a palavra-passe 'kali'. Para o acesso à plataforma, foram utilizadas as credenciais de administrador predefinidas: **Utilizador: Admin / Palavra-passe: zabbix**.



Figura 2.14: Dashboard principal do Zabbix após a autenticação bem-sucedida.

Criação de um Host de Monitorização

Para monitorizar o Servidor 1, criou-se um novo Host (*Monitoring > Hosts > Create*) com os seguintes parâmetros para o protocolo SNMP:

- **Host Name:** Servidor1-SNMP.
- **Host Groups:** Linux Servers.
- **Templates:** Network Generic Device by SNMP.
- **Interfaces:** IP 192.168.1.10, versão SNMPv2 e comunidade "public".

New host

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name: Client-SNMP

Visible name: Client-SNMP

Templates: Network Generic Device by SNMP (selected)

* Host groups: Linux servers (selected)

Interfaces

Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
SNMP	192.168.1.10		IP	161	☒ Remove

* SNMP version: SNMPv2

* SNMP community: public

Max repetition count: 10

☒ Use combined requests

Figura 2.15: Configuração do Host para monitorização de recursos via SNMP.

Monitorização de Tráfego em Tempo Real

Com o host configurado, o Zabbix apresenta gráficos detalhados sobre o estado da infraestrutura, permitindo, por exemplo, analisar o tráfego de rede instantâneo.

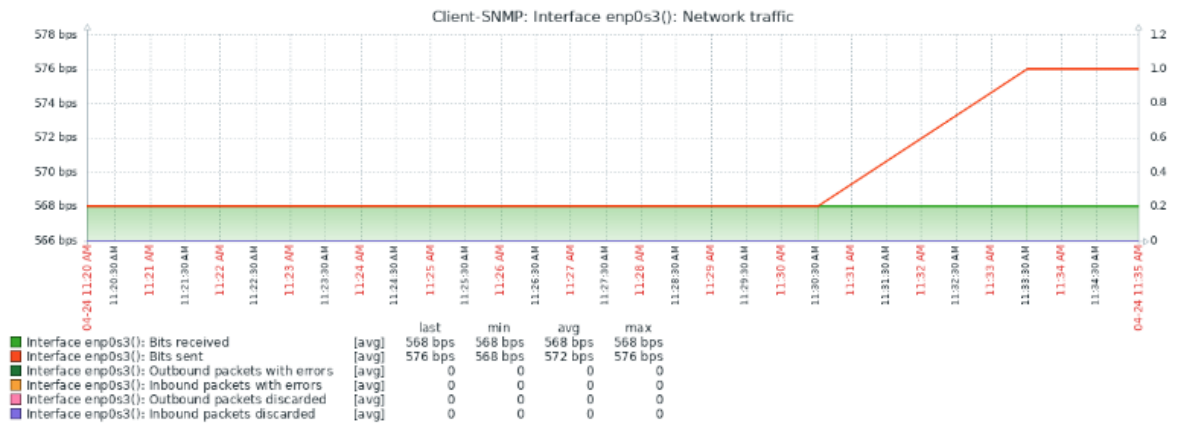


Figura 2.16: Visualização do tráfego de rede monitorizado no Servidor 1.

Análise Comparativa: Zabbix vs Nagios vs Zenoss

A tabela abaixo resume as principais diferenças entre as ferramentas analisadas, focando-se na usabilidade, capacidades de monitorização e suporte tecnológico.

Critério	Zabbix 7.0	Nagios Core	Zenoss Core
Configuração	Gestão via interface web; amigável para utilizadores menos experientes.	Totalmente manual via ficheiros de texto; complexidade elevada.	Interface gráfica moderna, mas com processo de instalação pesado.
Interface Gráfica	Altamente interativa, moderna e rica em Dashboards nativos.	Funcional mas básica e datada; requer extensões para gráficos.	Moderna e orientada a objetos, focada na visualização de eventos.
Descoberta de Rede	Descoberta automática nativa de dispositivos e serviços (<i>Auto-discovery</i>).	Não dispõe de descoberta nativa; exige plugins de terceiros.	Possui descoberta automática robusta para redes e serviços.
Alertas e Ações	Alertas personalizáveis com suporte a scripts de auto-remediação.	Alertas eficazes, mas configuração puramente manual.	Sistema de alertas baseado em políticas de eventos.
Relatórios nativos	Gráficos históricos, mapas e relatórios de SLA integrados.	Limitado; necessita de ferramentas externas como o NagVis.	Dashboards de desempenho e relatórios visuais integrados.
Escalabilidade	Excelente; suporta arquiteturas distribuídas nativamente (<i>Zabbix Proxy</i>).	Escalável, mas a manutenção manual torna-se difícil em grandes redes.	Preparado para grandes ambientes, mas com configuração exigente.
Suporte Cloud	Suporte nativo para AWS, Azure, Docker e VMware.	Dependente de plugins externos desenvolvidos pela comunidade.	Forte suporte nativo para virtualização e ambientes de nuvem.

Tabela 2.1: Comparação técnica entre as principais soluções de monitorização open-source.